



第四章 碱金属原子和电子自旋

4.1 碱金属原子光谱的实验规律

碱金属元素	锂	钠	钾	铷	铯	钫
符 号	Li	Na	K	Rb	Cs	Fr
原子序数	3	11	19	37	55	87

特性：化学性质相仿，属于同一族，都是一价，电离电势较小。

元素周期表

图例

- 碱金属
- 碱土金属
- 主族金属
- 非金属
- 卤族元素
- 稀有气体
- 过渡金属
- 镧系金属
- 铜系金属

注：#表示放射性元素，*表示人造元素。

	IA		图例																VIIIA																	
1	1	H																	2	He																
	氢	1.008																	氦	4.003																
2	3	Li	4	Be																	10	Ne														
	锂	6.941	铍	9.012																	氖	20.18														
3	11	Na	12	Mg																	18	Ar														
	钠	22.99	镁	24.31																	氩	39.95														
4	19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr
	钾	39.10	钙	40.08	钪	44.96	钛	47.87	钒	50.94	铬	52.00	锰	54.94	铁	55.85	钴	58.93	镍	58.69	铜	63.55	锌	65.39	镓	69.72	锗	72.61	砷	74.92	硒	78.96	溴	79.90	氪	83.80
5	37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe
	铷	85.47	锶	87.62	钇	88.91	锆	91.22	铌	92.91	钼	95.94	锝#	[98]	钌	101.1	铑	102.9	钯	106.4	银	107.9	镉	112.4	铟	114.8	锡	118.7	锑	121.8	碲	127.6	碘	127.9	氙	131.3
6	55	Cs	56	Ba	镧系		72	Hf	73	Ta	74	W	75	Re	76	Os	77	Ir	78	Pt	79	Au	80	Hg	81	Tl	82	Pb	83	Bi	84	Po	85	At	86	Rn
	铯	132.9	钡	137.3			铪	178.5	钽	180.9	钨	183.8	铼	186.2	锇	190.2	铱	192.2	铂	195.1	金	197.0	汞	200.6	铊	204.4	铅	207.2	铋	209.0	钋#	[210]	砹#	[210]	氡#	[222]
7	87	Fr	88	Ra	镧系		104		105		106		107		108		109		110		111		112			114		116				118				
	钫#	[223]	镭#	[226]			Rf#*	[261]	Db#*	[262]	Sg#*	[263]	Bh#*	[264]	Hs#*	[265]	Mt#*	[268]	Uun#*	[269]	Uuu#*	[272]	Uub#*	[277]		Uuq#*	[285]		Uuh#*	[289]		Uuo#*	[293]			

镧系	57 La 镧 138.9	58 Ce 铈 140.1	59 Pr 镨 140.9	60 Nd 钕 144.2	61 Pm 钷# [145]	62 Sm 钐 150.4	63 Eu 铕 152.0	64 Gd 钆 157.3	65 Tb 铽 158.9	66 Dy 镝 162.5	67 Ho 铈 164.9	68 Er 铒 167.3	69 Tm 铥 168.9	70 Yb 镱 173.0	71 Lu 镱 175.0
铜系	89 Ac 锕# [227]	90 Th 钍# 232.0	91 Pa 镤# 231.0	92 U 铀# 238.0	93 Np 镎# [237]	94 Pu 钚# [244]	95 Am 镅#* [243]	96 Cm 锔#* [247]	97 Bk 锫#* [247]	98 Cf 锿#* [251]	99 Es 镄#* [252]	100 Fm 镆#* [257]	101 Md 钎#* [258]	102 No 镎#* [259]	103 Lr 铹#* [260]

一. 线系

碱金属原子光谱具有原子光谱的一般规律性；各种碱金属原子的光谱，具有类似的结构。通常可观察到四个谱线系。

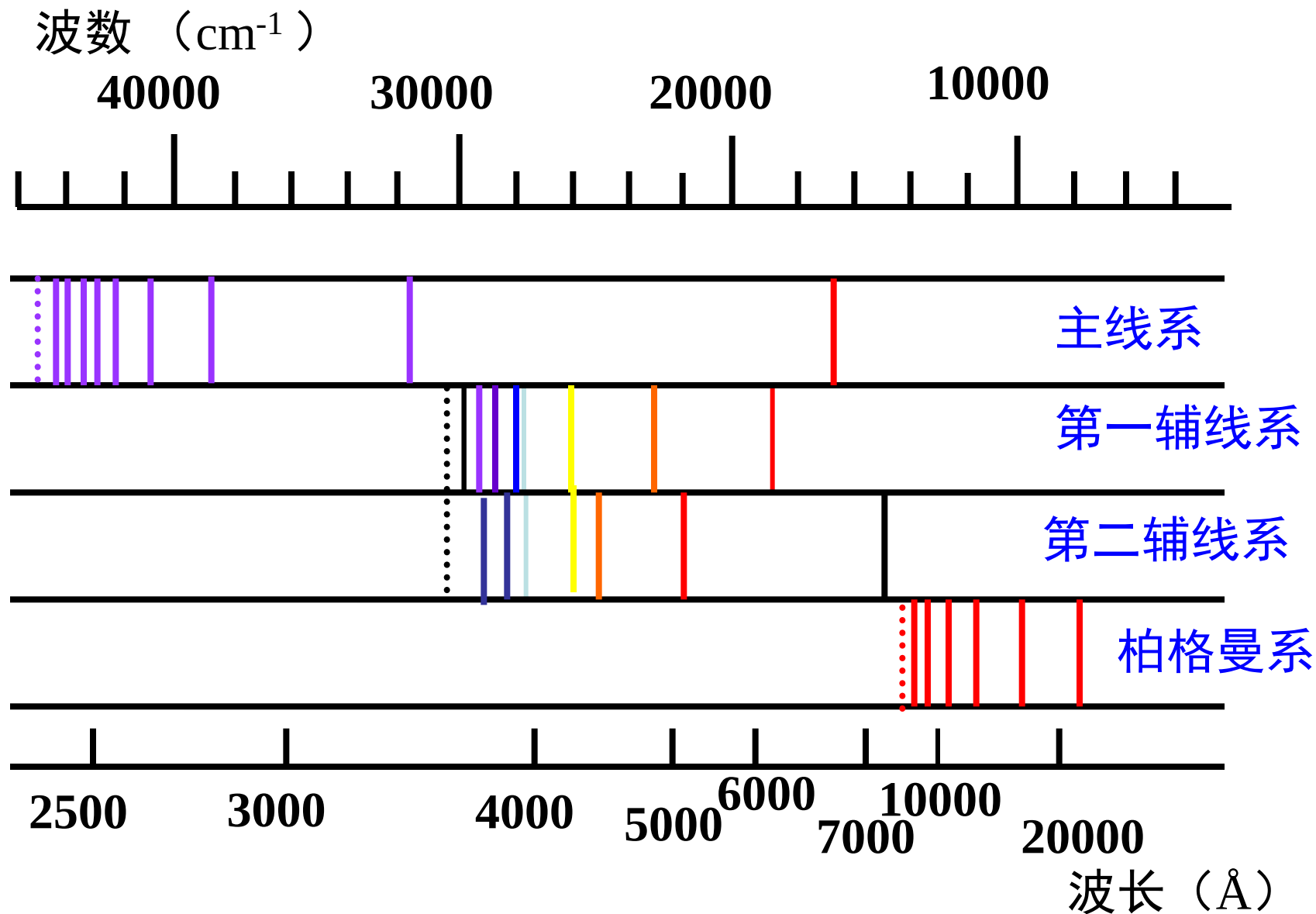
主线系；

第二辅线系（又称锐线系）；

第一辅线系（又称漫线系）；

伯格曼系（又称基线系）。

锂的光谱线系



◆ 巴耳末氢原子光谱规律

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

动项（初态）

固定项（末态）

决定系限

里德伯研究出碱金属原子光谱线的波数也可以表达为两项之差，同氢原子光谱德公式相仿：

$$\tilde{\nu}_n = \tilde{\nu}_\infty - \frac{R}{n^{*2}}$$

R 是里德伯常量， $\tilde{\nu}_\infty$ 是线系限的波数。从实验数据计算出来的 n^* 不是整数，这是碱金属同氢不同的。

$$\tilde{\nu}_n = \tilde{\nu}_\infty - \frac{R}{n^{*2}}$$

非整数

线系限波数

$$\tilde{\nu}_n = \tilde{\nu}_\infty, \quad n^* \rightarrow \infty$$

角量子数： $l = 0、1、2、3、4、\dots$

光谱项标记（电子态）： $s、p、d、f、g、\dots$

对每一个谱线系，测出各谱线的波数后，用适当的数据处理方法可以准确求得线系限的波数 $\tilde{\nu}_\infty$ ；再把每一条谱线的波数 $\tilde{\nu}_n$ 带入上面公式，可以得到有效量子数 n^* 。

锂的光谱项值和有效量子数

数据来源	电子态		$n = 2$	3	4	5	6	7	Δ
第二辅线系	$s, l = 0$	T_{n^*}	43484.4 1.589	16280.5 2.596	8474.1 3.598	5186.9 4.599	3499.6 5.599	2535.3 6.579	0.40
主线系	$p, l = 1$	T_{n^*}	28581.4 1.960	12559.9 2.956	7017.0 3.954	4472.8 4.954	3094.4 5.955	2268.9 6.954	0.05
第一辅线系	$d, l = 2$	T_{n^*}		12202.5 2.999	6862.5 3.999	4389.2 5.000	3046.9 6.001	2239.4 7.000	0.001
柏格曼线系	$f, l = 3$	T_{n^*}			6855.5 4.000	4381.2 5.004	3031.0		0.000
氢		T	27419.4	12186.4	6854.8	4387.1	3046.6	2238.3	

$$n^* = n - \Delta$$

二. 线系公式

锂原子的四个线系可公式表为:

主线系: $\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_s)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_p)^2} \quad n = 2, 3, 4, \dots$

第二辅线系: $\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_s)^2} \quad n = 3, 4, 5, \dots$

第一辅线系: $\tilde{\nu} = \frac{R}{(2 - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_d)^2} \quad n = 3, 4, 5, \dots$

柏格曼系: $\tilde{\nu} = \frac{R}{(3 - \Delta_d)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_f)^2} \quad n = 4, 5, 6, \dots$

第一项: 该线系的线系限 $R_{\text{Li}} = 109729 \text{ cm}^{-1}$

对其它原子有相似的线系表示.

三. 光谱项公式

$$T(nl) = \frac{R}{n^{*2}} = \frac{R}{(n - \Delta_l)^2}$$

$$(\text{氢原子: } T(n) = \frac{R}{n^2})$$

Δ_l : 量子数亏损

$$\text{锂: } \Delta_s = 0.4 \quad \Delta_p = 0.05 \quad \Delta_d = 0.001 \quad \Delta_f = 0.000$$

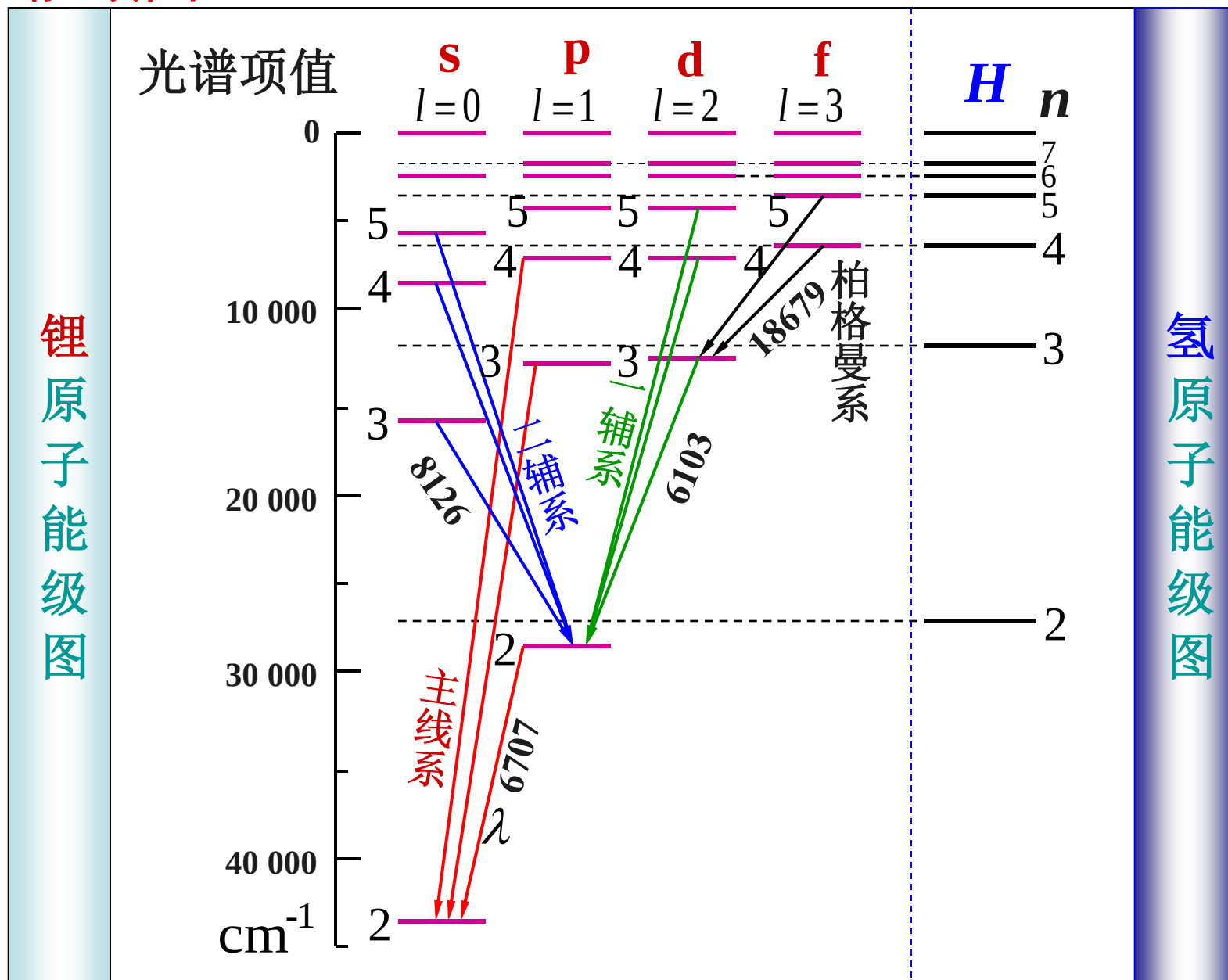
$$\text{钠: } \Delta_s = 1.35 \quad \Delta_p = 0.86 \quad \Delta_d = 0.001 \quad \Delta_f = 0.000$$

碱金属原子的能级:

$$E_{n,l} = -hc \frac{R}{(n - \Delta_l)^2}$$

$$(\text{氢原子: } E_n = -hc \frac{R}{n^2})$$

四. 能级图



锂的四个线系

主线系：	$\tilde{\nu} = 2s - np$	$n = 2, 3, 4 \dots$
------	-------------------------	---------------------

第二辅线系：	$\tilde{\nu} = 2p - ns$	$n = 3, 4, 5 \dots$
--------	-------------------------	---------------------

第一辅线系：	$\tilde{\nu} = 2p - nd$	$n = 3, 4, 5 \dots$
--------	-------------------------	---------------------

伯格曼系：	$\tilde{\nu} = 3d - nf$	$n = 4, 5, 6 \dots$
-------	-------------------------	---------------------

钠的四个线系

主线系：	$\tilde{\nu} = 3s - np$	$n = 3, 4 \dots$
------	-------------------------	------------------

第二辅线系：	$\tilde{\nu} = 3p - ns$	$n = 4, 5 \dots$
--------	-------------------------	------------------

第一辅线系：	$\tilde{\nu} = 3p - nd$	$n = 3, 4 \dots$
--------	-------------------------	------------------

伯格曼系：	$\tilde{\nu} = 3d - nf$	$n = 4, 5 \dots$
-------	-------------------------	------------------

总结

- 谱线特征：
- 1) 四套线系（四套动项）；
 - 2) 三个终端（三套固定项）；
 - 3) 两个量子数（ n, l ）确定能级。

光谱项

$$T = \frac{R}{n^{*2}} = \frac{R}{(n - \Delta)^2} \quad \text{与氢原子相仿}$$

碱金属原子能级 $\xrightarrow{n \text{ 很大时}}$ 氢原子能级

碱金属原子能级 n 较小时，与氢原子能级相差大。

n 相同， l 不同的能级高低差别很大

4.2 原子实的极化和轨道贯穿

一. 价电子与原子实

$1s\ 2s2p\ 3s3p\ 4s3d4p\ 5s4d5p\ \dots$

$$\text{Li}\quad 3 = 2 \times 1^2 + 1$$

$$\text{Na}\quad 11 = 2 \times (1^2 + 2^2) + 1$$

$$\text{K}\quad 19 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 2^2) + 1$$

$$\text{Rb}\quad 37 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2) + 1$$

$$\text{Cs}\quad 55 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 + 2^2) + 1$$

$$\text{Fr}\quad 87 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2) + 1$$

Li: $Z = 3$ 基态电子排布: $1s^2 2s^1$

Na: $Z = 11$ 基态电子排布: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

K: $Z = 19$ 基态电子排布: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

共同之处: 最外层有一个容易脱掉的电子 $\Rightarrow$ 价电子
其余电子和核形成一个坚固的团体 $\Rightarrow$ 原子实

➤ **原子实:** 碱金属原子中的电子具有规则组合, 共同点是在一个完整的结构之外, 多余一个电子, 这个完整而稳固的结构称为原子实。

➤ **价电子:** 原子实外的那个价电子称作价电子。它决定元素的化学性质, 在较大的轨道上运动。

碱金属原子：带一个正电荷的原子实 + 一个价电子

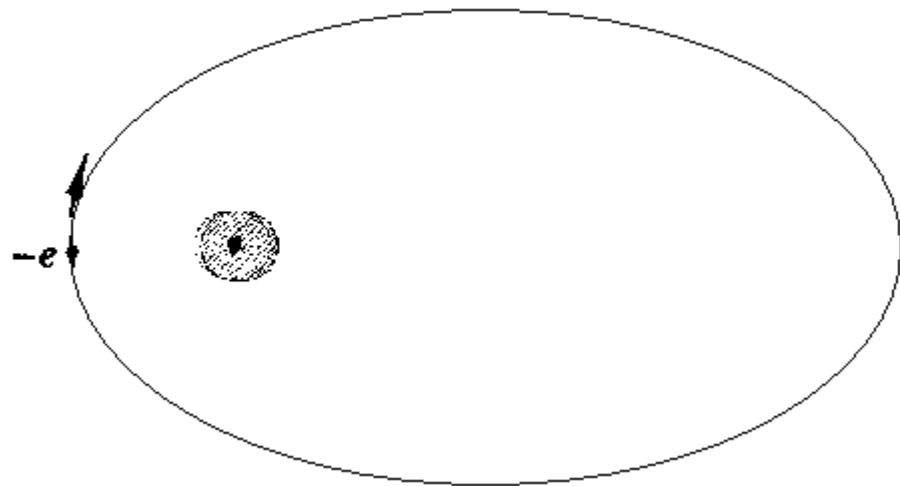
(H原子：带一个正电荷的原子核 + 一个电子)

价电子如被激发到能量高状态上，则从能量高的状态向下跃迁时将发射光谱。

当电子远离原子实运动，价电子好象处在一个单位正电荷的库仑场中运动，与氢原子模型完全相似，所以光谱和能级与氢原子相同。

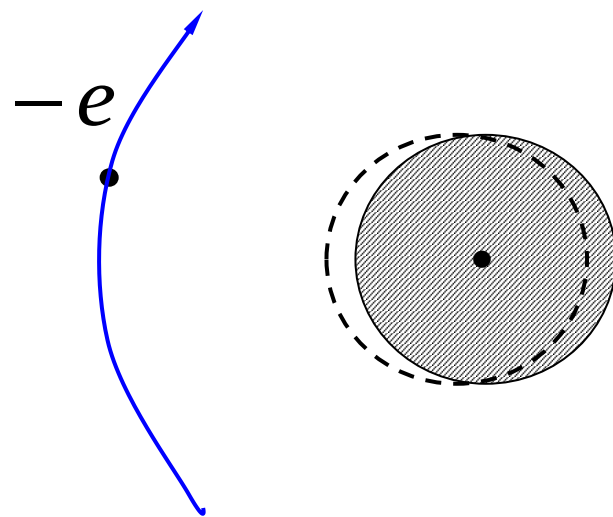
二. 原子实极化

价电子在轨道近日点附近时，吸引原子实中的正电部分，排斥负电部分 $\Rightarrow$ 原子实正、负电荷的中心不再重合 $\Rightarrow$ 原子实极化 $\Rightarrow$ 能量降低



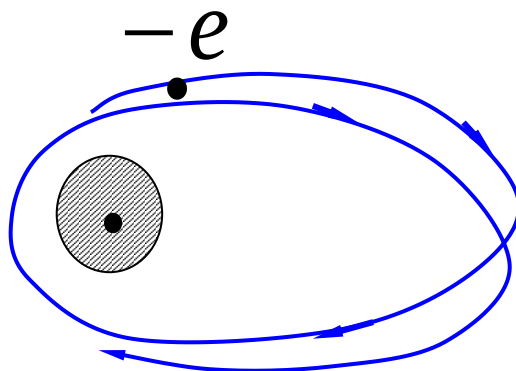
l 小轨道偏心率大，极化强，能量影响大

l 大轨道偏心率小，极化弱，能量影响小

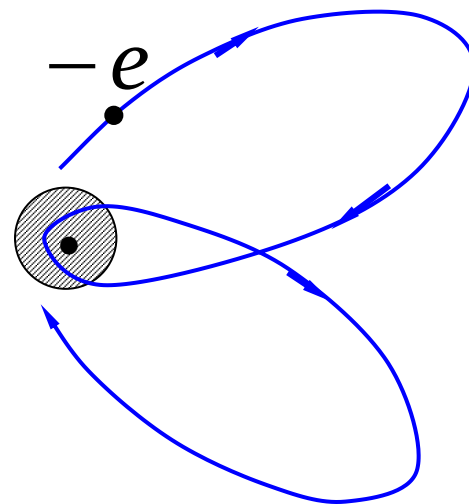


三. 轨道贯穿

$$E = -\frac{hcR}{n^{*2}}$$



非贯穿轨道



贯穿轨道

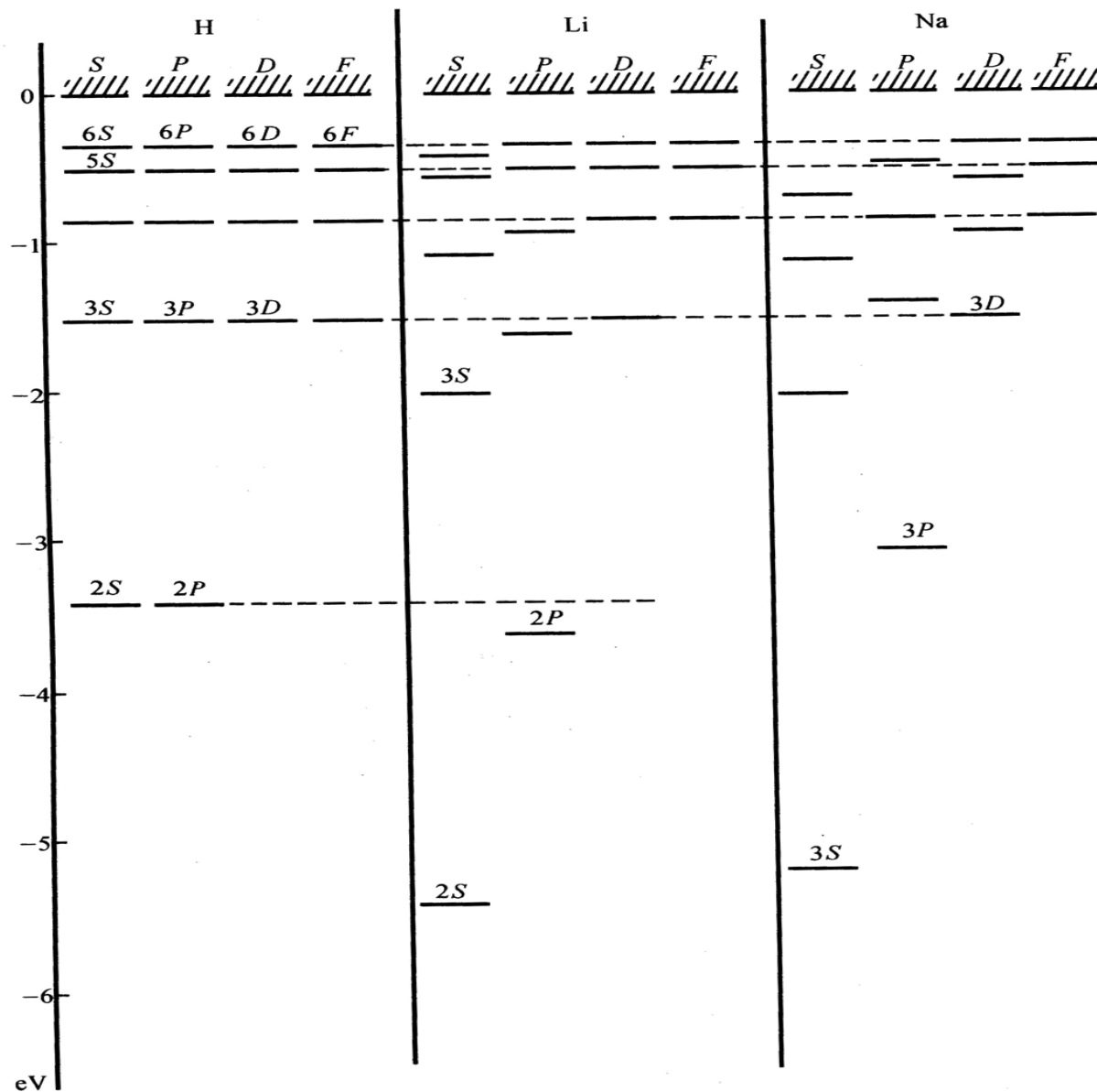
$$T = \frac{Z^{*2}R}{n^2} = \frac{R}{(n/Z^*)^2} = \frac{R}{n^{*2}}$$

$$Z^* > 1$$

$$n^* < n$$

结果： l 较小轨道，偏心率大，引起较强极化，极化产生的电场为另加的吸引力，使能量降低；同时引起轨道贯穿，平均有效电荷数增大，能量减小。

综上，原子实极化和价电子的轨道贯穿两种效应，使得碱金属原子能级分裂，且都使得能量下降； l 值小的能级，下降较明显。



氢、锂、钠能级比较

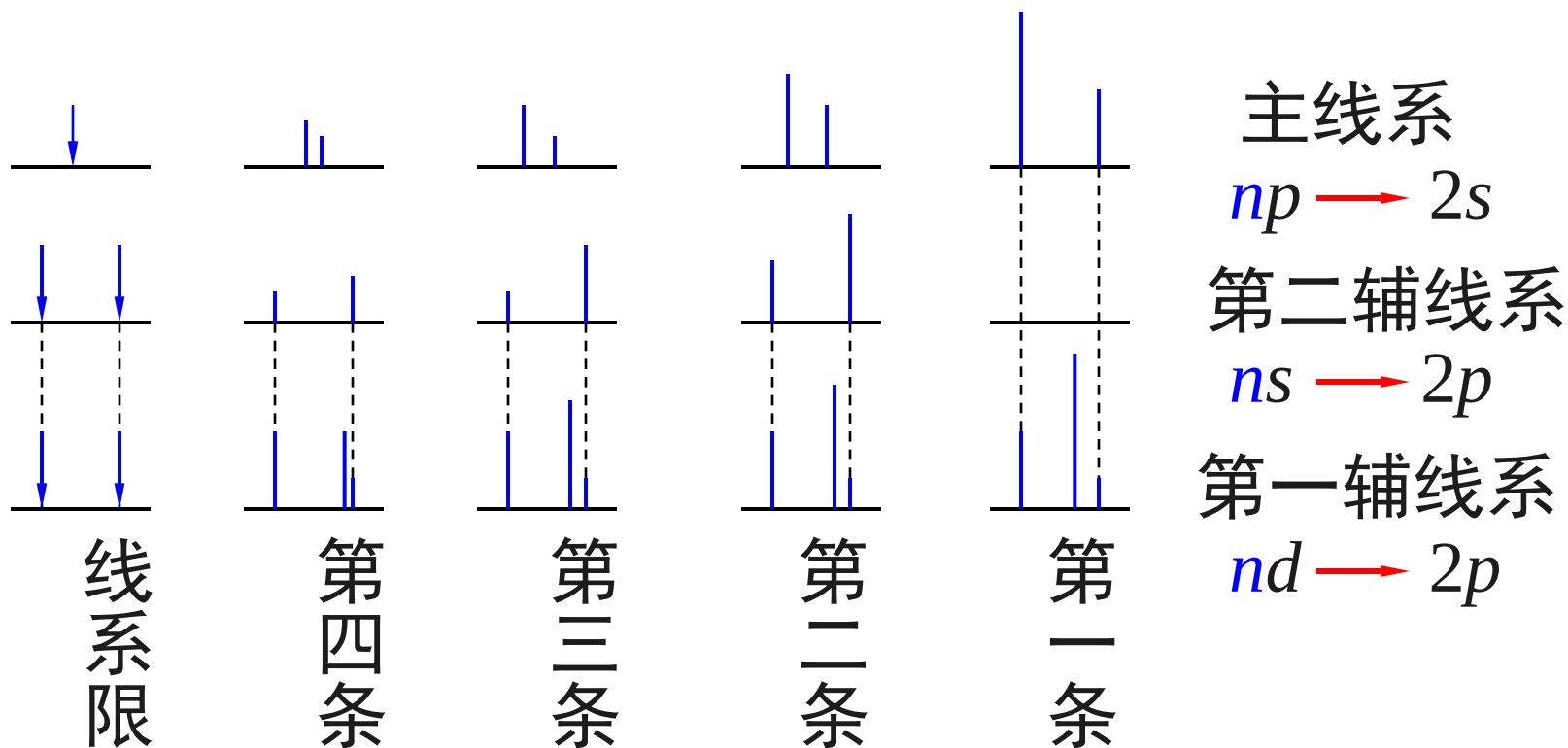
4.3 碱金属原子光谱的精细结构

一. 碱金属光谱的精细结构实验事实

原子中电子和原子核的库仑作用导致了原子内部的粗线条结构。用高分辨光谱仪观察发现，主线系和锐线系都是双线结构，漫线系和基线系都是三线结构。

例如钠的黄色光谱线，就是它的主线系的第一条线，是由波长为 $5890\text{ \AA}$ 和 $5896\text{ \AA}$ 的两条分线构成。

碱金属原子三个光谱线系的精细结构示意图

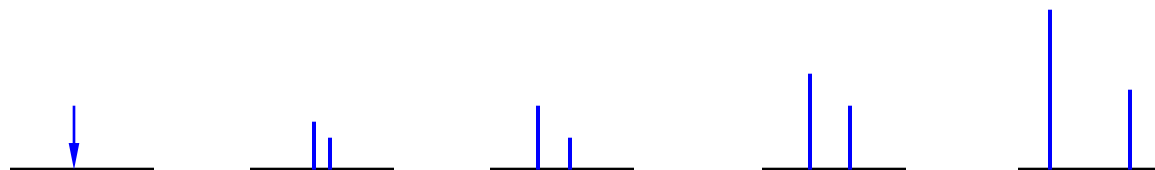


- 1) 竖线表示光谱精细结构；
- 2) 高低代表谱线强度；
- 3) 间隔表示谱线成分波数。

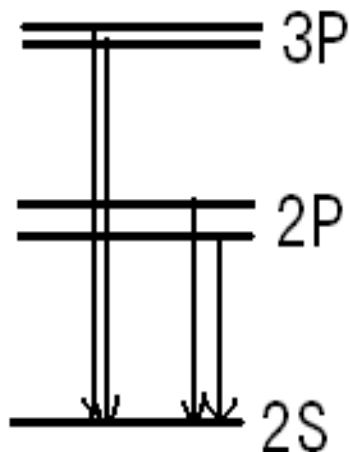
二. 实验结果的分析推论

光谱线的任何分裂都是能级分裂的结果。以Li原子为例。

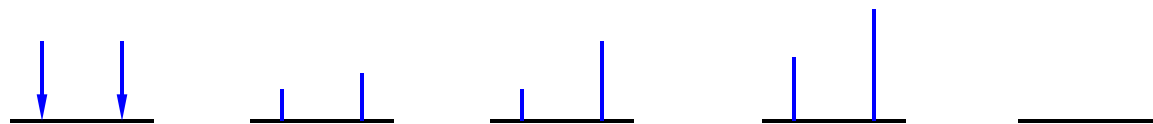
主线系



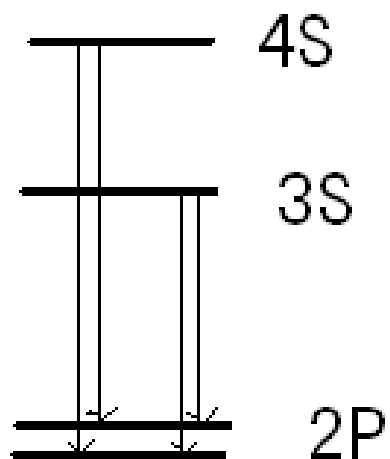
$np \rightarrow 2s$



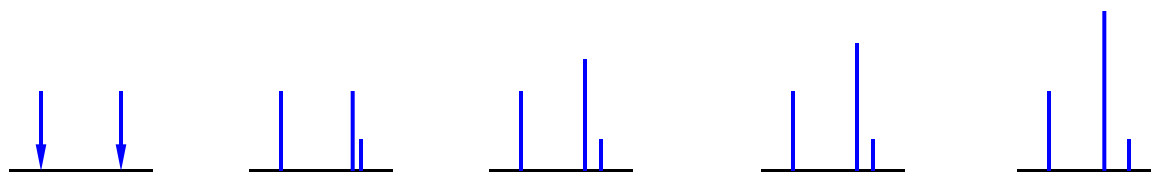
第二辅线系



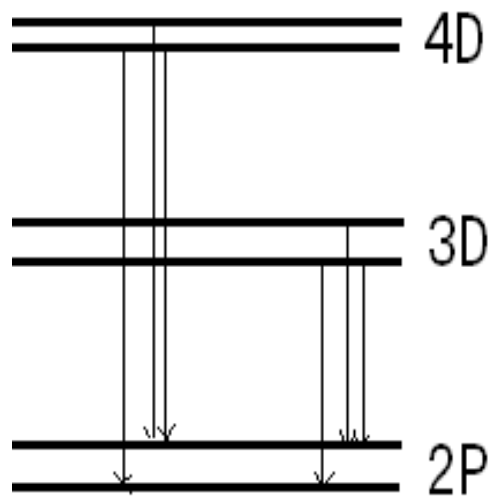
$ns \rightarrow 2p$



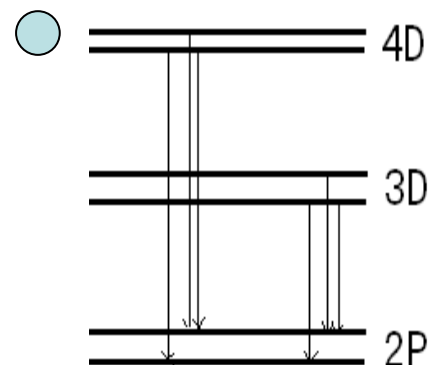
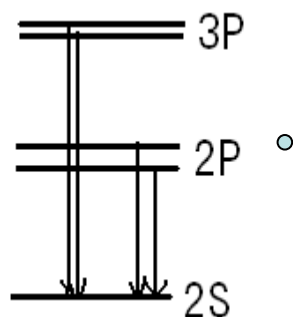
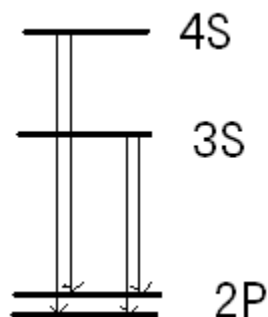
第一辅线系



$nd \rightarrow 2p$



能级为什么会
发生精细分裂呢？



二辅系： $2p\text{-}ns$

主线系： $2s\text{-}np$

一辅系： $2p\text{-}nd$

- 碱金属原子 s 能级是单层的，其余所有 p 、 d 、 f 等能级都是双层的。
- 对同一 l 值，双层能级间距随 n 增大而减小。
- 对同一 n 值，双层能级间距随 l 增大而减小。

4.4 电子自旋与轨道运动的相互作用

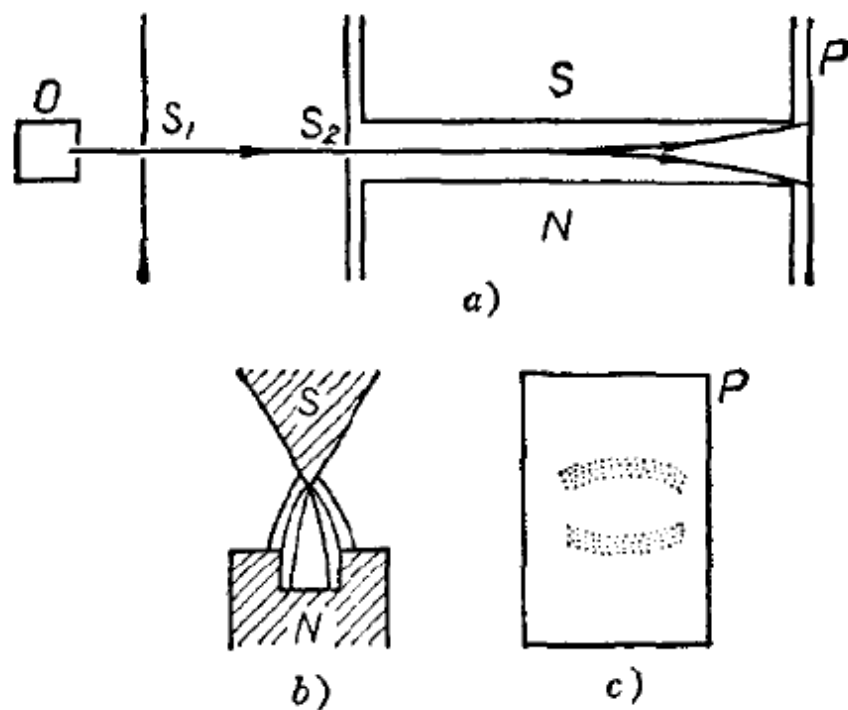
一. 电子自旋与能级的分裂

电子自旋概念的提出

为了说明碱金属原子光谱的双线结构，和解释斯特恩-革拉赫实验结果，两位不到25岁的荷兰大学生乌仑贝克和古兹米特大胆地提出电子的自旋运动的假设。

按照这一假设，电子除轨道运动外，还存在一种自旋运动，和自旋运动相联系还存在自旋角动量。

施特恩-格拉赫实验：研究角动量空间量子化



被测的是银。在电炉 O 内使银蒸发，银原子通过狭缝 S_1 和 S_2 后，形成细束，经过一个不均匀的磁场区域，在磁场的垂直方向上进行，最后撞击在相片 P 上。照片上呈现**两条**黑斑，表示银原子在经过不均匀磁场区域时分成两束。

电子自旋角动量量子数

$$s = \frac{1}{2}$$

电子自旋角动量大小 $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$

电子自旋角动量空间取向量子化

$$S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$$

$$m_s = s, s-1, \dots, -s = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

m_s : 自旋磁量子数

电子自旋磁矩

$$\mu_s = -\frac{e}{m_e} S$$

(电子轨道运动磁矩: $\mu_l = -\frac{e}{2m_e} l$)

单电子总角动量

$$j = l + S$$

相应量子数记为 j :

$$j = l + s, l + s - 1, \dots, |l - s|$$

对于单电子 $s=1/2$, 所以: $l = 0, j = \frac{1}{2}$;

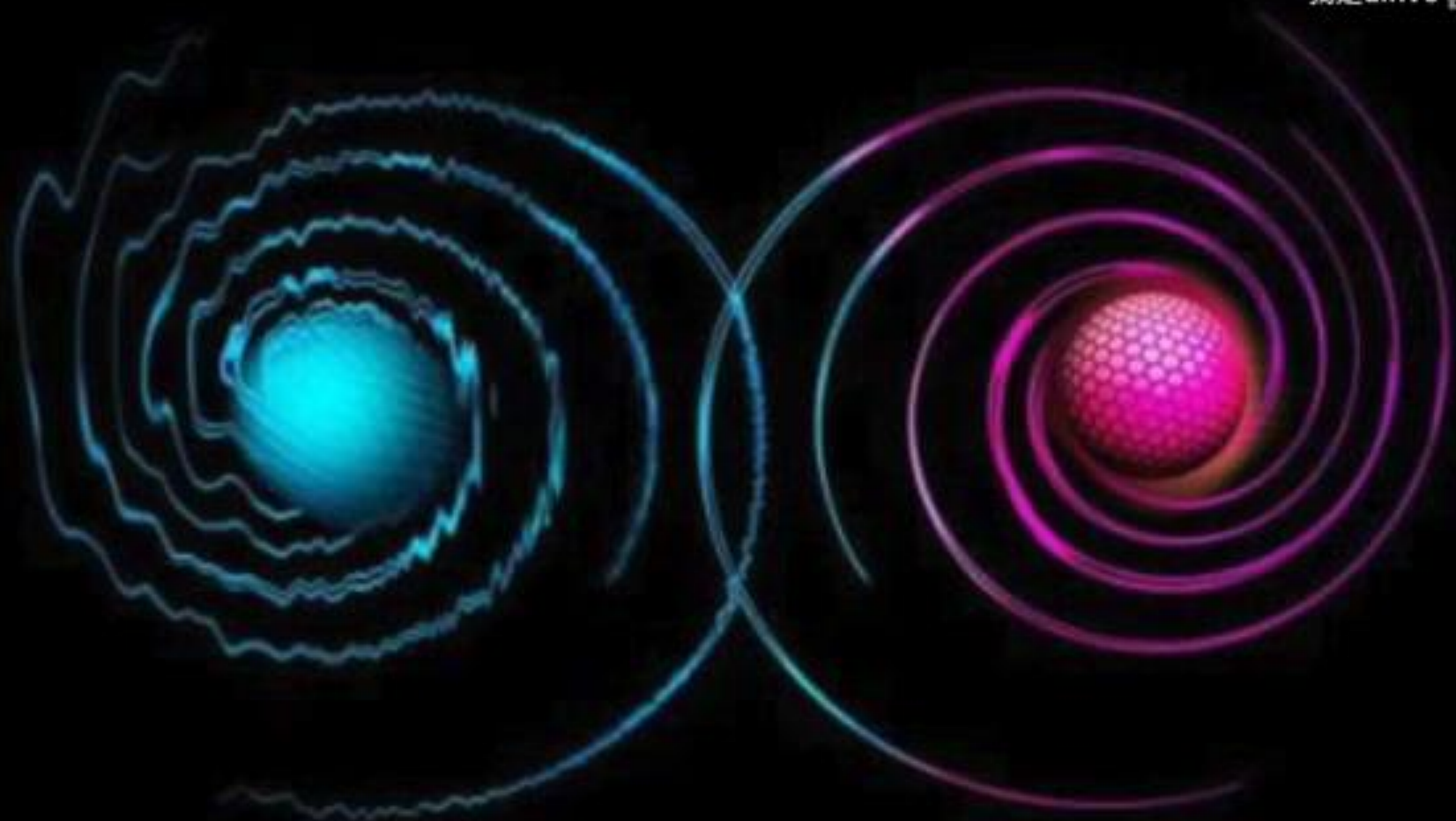
$$l \neq 0, j = l + \frac{1}{2}, l - \frac{1}{2}$$

“什么是自旋？”这是初学物理的人很喜欢问的问题。

沃尔夫冈·泡利 ((Wolfgang E. Pauli, 1900—1958) , 美籍奥地利物理学家, 对相对论及量子力学都有杰出贡献。1924年发现“泡利不相容原理”, 1930年提出了中微子假设, 1945年因“泡利不相容原理”获诺贝尔物理学奖。



在电子自旋问题上, 泡利所扮演的角色无可替代, 乌伦贝克和古兹密特发表的电子自旋论文就是受到他的“泡利不相容原理”启发而来的; 但其中也充满戏剧性, 泡利从反对到拥护, 并建立了泡利矩阵来完善非相对论的电子自旋理论。



电子自旋引起的磁相互作用是产生原子精细结构的主要原因。

➤ 电子的自旋角动量

$$p_s = s \frac{h}{2\pi} = \frac{1}{2} \frac{h}{2\pi}$$

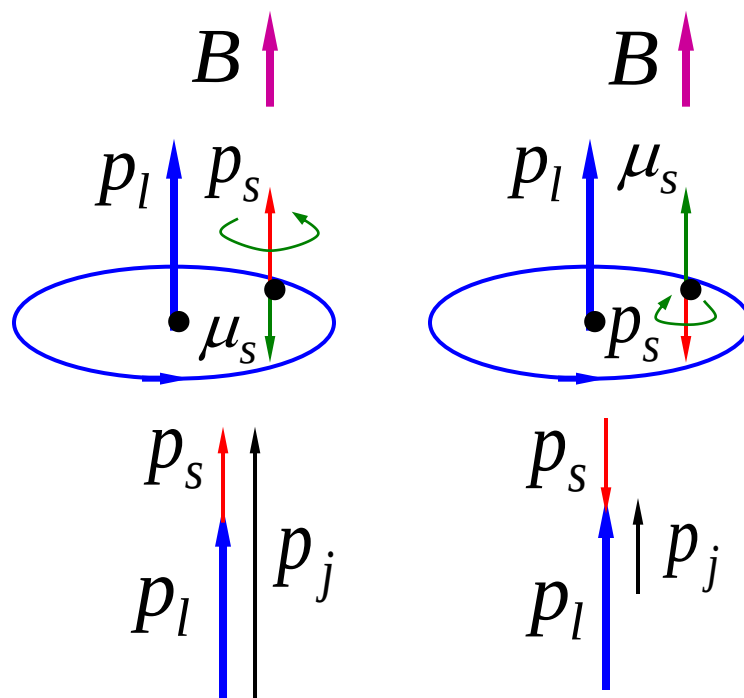
➤ 总角动量

$$p_j = p_l + p_s \quad \text{或} \quad p_l - p_s$$

$$= (l + s) \frac{h}{2\pi} \quad \text{或} \quad (l - s) \frac{h}{2\pi}$$

$$p_j = j \frac{h}{2\pi}$$

$$j = l + s \quad \text{或} \quad l - s$$



电子角动量等于原子角动量

➤ 具有自旋磁矩 μ_s 的电子处在轨道运动磁场中的

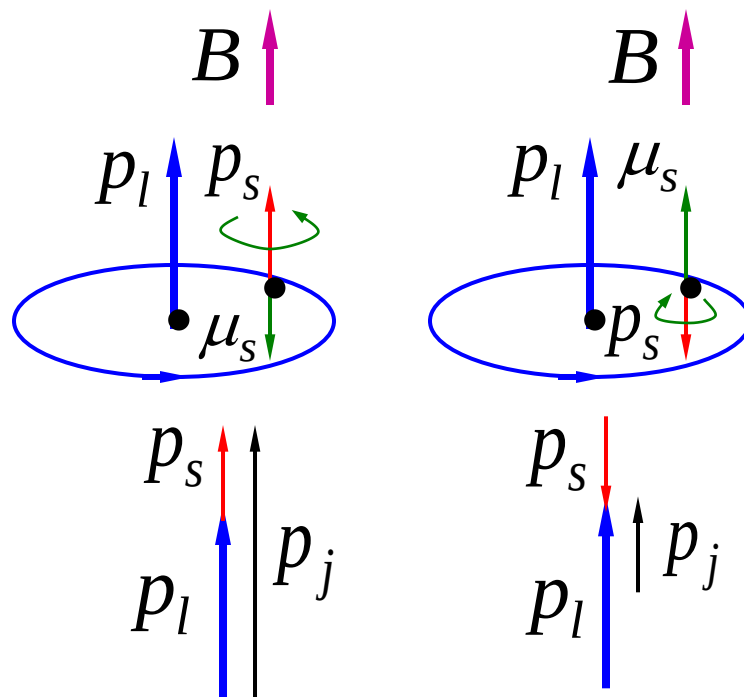
附加能量

$$\Delta E_{ls} = -\mu_s B \cos \theta$$

$$p_j = j \frac{h}{2\pi}$$

$$j = l + s \text{ 或 } l - s$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta = 180^\circ & \text{能量大 (} j \text{ 大)} \\ \theta = 0^\circ & \text{能量小 (} j \text{ 小)} \end{array} \right.$$



➤ 具有自旋磁矩 μ_s 的电子处在轨道运动磁场中的

附加能量
$$\Delta E_{ls} = -\mu_s B \cos \theta$$

电子总角动量 = 原子的总角动量 (原子实角动量为零)

➤ 量子力学角动量的表达式

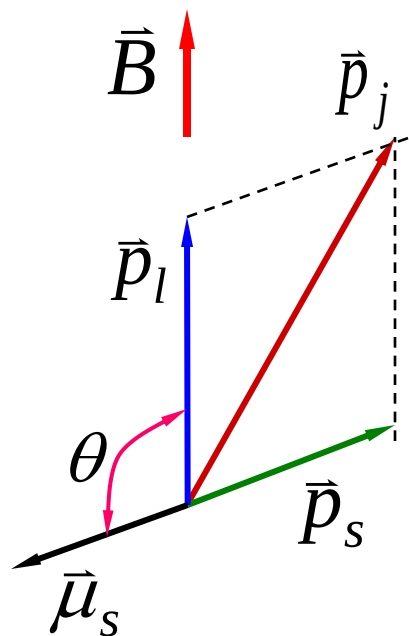
$$p_l = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi} = l^* \frac{h}{2\pi} \quad l^* = \sqrt{l(l+1)}$$

$$p_s = \sqrt{s(s+1)} \frac{h}{2\pi} = s^* \frac{h}{2\pi}, \quad (s = \frac{1}{2})$$

$$p_j = \sqrt{j(j+1)} \frac{h}{2\pi} = j^* \frac{h}{2\pi}, \quad j = l + s \text{ 或 } l - s$$

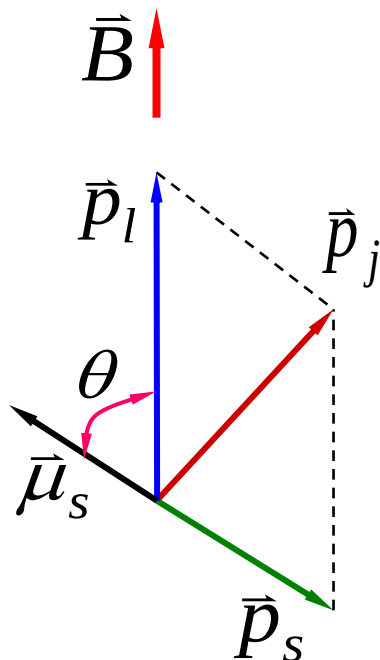
矢量图

$$j = \frac{3}{2}$$

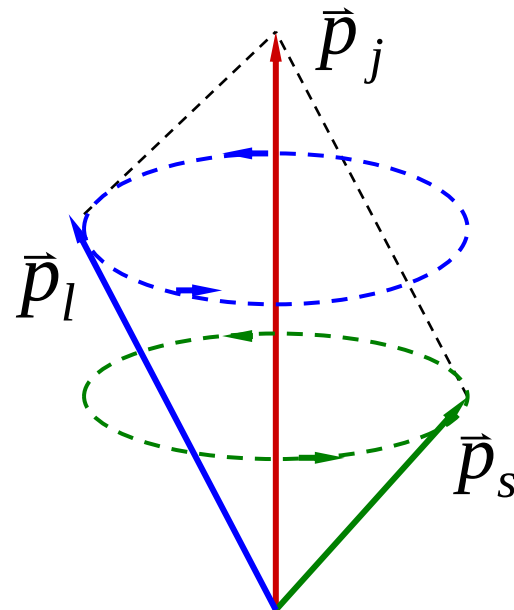


$$\theta > 90^\circ$$

$$j = \frac{1}{2}$$



$$\theta < 90^\circ$$



$\vec{p}_j$ 守恒, $\vec{p}_l$ 和 $\vec{p}_s$ 绕 $\vec{p}_j$ 旋进, 二者夹角不变。

$$\cos \theta = -\frac{p_j^2 - p_l^2 - p_s^2}{2p_l p_s}$$

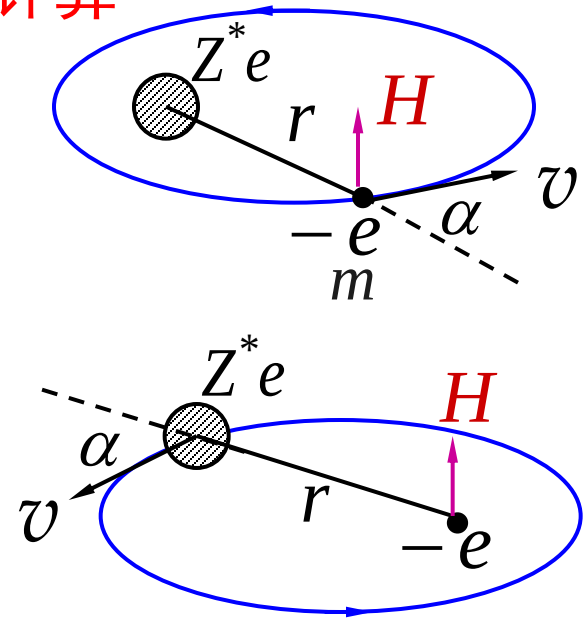
二. 电子自旋与轨道运动相互作用能量计算

➤ 电子自旋磁矩 $\mu_s = \frac{e}{m} p_s$

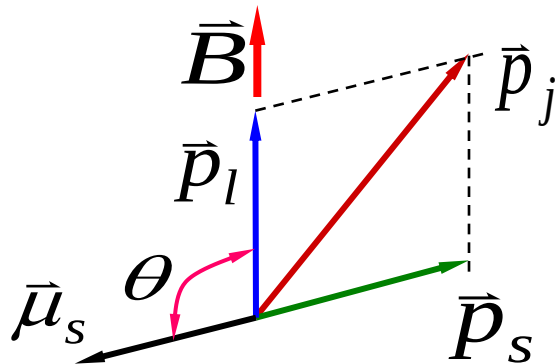
$$\begin{aligned}\mu_s &= \frac{e}{m} \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} \frac{h}{2\pi} \\ &= \sqrt{3} \frac{he}{4\pi m} = 1.7 \mu_B\end{aligned}$$

轨道角动量 $p_l = mvr \sin \alpha$

附加能量 $\Delta E_{ls} = -\mu_s B \cos \theta$



$$B = \frac{\mu_0 Z^* e v}{4\pi r^2} \sin \alpha$$



$$\cos \theta = -\frac{p_j^2 - p_l^2 - p_s^2}{2 p_l p_s}$$

➤ 附加能量按相对论处理结果（1926年）

$$\Delta E_{ls} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^*e^2}{2m^2c^2} \frac{h^2}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$

$$\overline{\Delta E_{ls}} = \frac{Rch\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l + \frac{1}{2})(l + 1)} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2} \quad \alpha = \frac{2\pi e^2}{4\pi\epsilon_0 ch}$$

里德伯常数

➤ 光谱项改变

$$\Delta T_{ls} = -\frac{\overline{\Delta E_{ls}}}{hc} = -a \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$

$$a = \frac{R\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l + \frac{1}{2})(l + 1)}$$

$$\Delta T_{j=l+s} = -a \frac{l}{2}$$

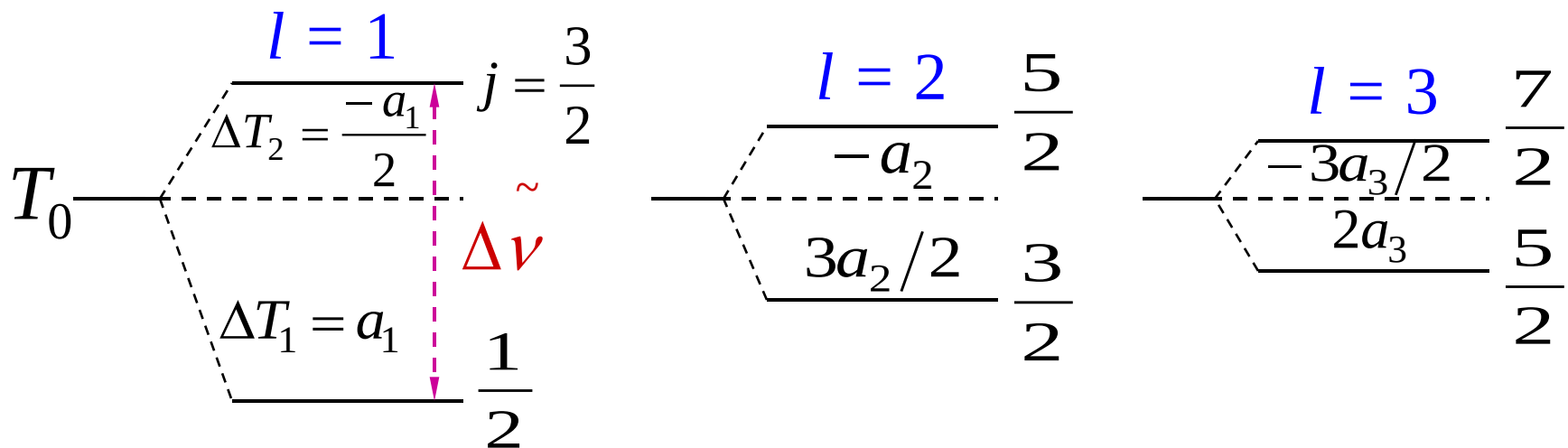
$$\Delta T_{j=l-s} = +a \frac{l+1}{2}$$

$$a = \frac{R\alpha^2 Z^{*4} e^2}{n^3 l(l + \frac{1}{2})(l + 1)}$$

$$\underset{\Delta T_2}{\Delta T_{j=l+s}} = -a \frac{l}{2} \quad \underset{\Delta T_1}{\Delta T_{j=l-s}} = +a \frac{l+1}{2}$$

➤ 双层能级的间隔，用波数表示

$$\Delta \tilde{\nu} = |\Delta T_1 - \Delta T_2| = a(l + \frac{1}{2}) = \frac{R\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l + 1)} \text{ m}^{-1}$$



注意：

➤ 碱金属原子的所有 S 能级都是单层的 ($l = 0$)。

这是因为： $l = 0$ ； $j = l + 1/2 = 1/2$

若 $j = l - 1/2 = -1/2$ ，根据 $p_j = \sqrt{j(j+1)} \frac{h}{2\pi}$

会导致一个虚数的 p_j ，这是不能存在的。所以 S 能级只有一个 j 值，因而能级是单层的。

三. 碱金属原子态的符号

角量子数： $l = 0、1、2、3、4、\dots$

电子态字母： $s、p、d、f、g、\dots$

价电子符号

主量子数 n 电子角量子态字母 l

原子态符号

重态数 $2s+1$ 原子角量子态字母 L j $l \pm s$

注意

1) 碱金属原子实自旋、轨道总角动量均为零。

(价电子角动量 = 原子角动量)

2) s 能级为单层，仍表示为双重，因为是双重体系。

(能级结构层数 = $2s + 1 = 2$ ，用双重号)

n	l	j	价电子符号	原子态符号
1	0	1/2	1s	$^2S_{\frac{1}{2}}$
2	0	1/2	2s	$^2S_{\frac{1}{2}}$
	1	1/2 3/2	2p	$^2P_{\frac{1}{2}}$ $^2P_{\frac{3}{2}}$
3	0	1/2	3s	$^2S_{\frac{1}{2}}$
	1	1/2 3/2	3p	$^2P_{\frac{1}{2}}$ $^2P_{\frac{3}{2}}$
	2	3/2 5/2	3d	$^2D_{\frac{3}{2}}$ $^2D_{\frac{5}{2}}$

例：已知 Li 原子光谱**主线系**最长波长 $\lambda = 670.7\text{nm}$ ，**辅线系**系限波长 $\lambda_{\infty} = 351.9\text{nm}$ 。求 Li 原子第一激发电势和电离电势。

解：**主线系**最长波长是原子从**第一激发态** $\longrightarrow$ **基态**

$$\Delta E = h\nu = hc/\lambda$$

第一激发电势 $eU_1 = \Delta E$

$$U_1 = \frac{\Delta E}{e} = \frac{hc}{e\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.602 \times 10^{-19} \times 6.707 \times 10^{-7}} \text{V} = 1.85\text{V}$$

辅线系 $\tilde{\nu}_n = \tilde{\nu}_{\infty} - \frac{R}{n^{*2}} \quad n^* \rightarrow \infty \quad \tilde{\nu}_n = \tilde{\nu}_{\infty} = \frac{-E}{hc}$ **第一激发态能量**

$$U_2 = 3.52\text{V}$$

$$eU_2 = -E = \frac{hc}{\lambda_{\infty}} = 5.6488 \times 10^{-19} \text{J}$$

$$U = U_1 + U_2 = 5.38\text{V}$$

4.5 单电子辐射跃迁选择定则

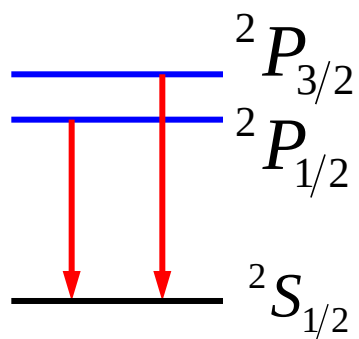
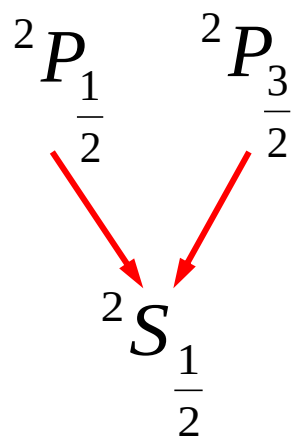
从观察到的碱金属原子的光谱，可以得出这样一个结论，发出辐射或吸收辐射的跃迁只能在下列条件下发生：

➤ **选择定则** $\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1$

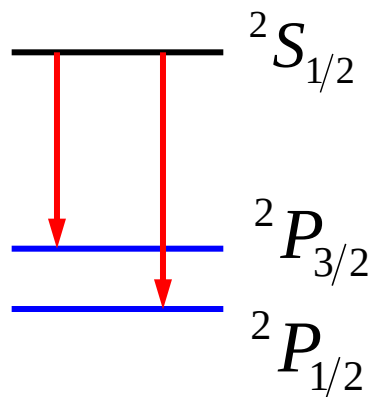
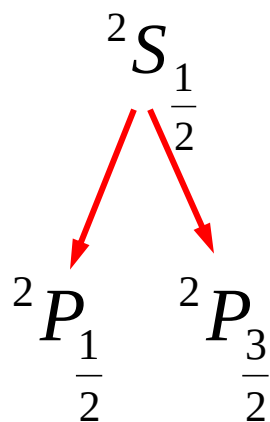
（主量子数 n 的改变不受限制）

选择定则是经验的总结，在量子力学中有理论推导。

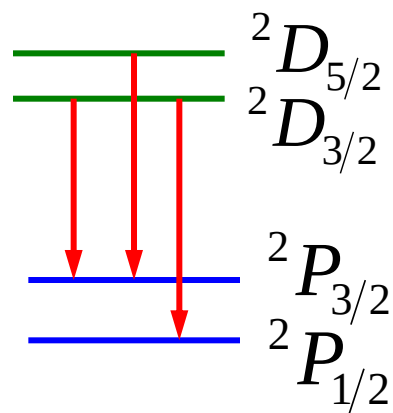
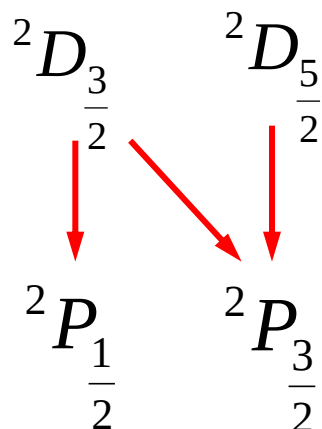
主线系



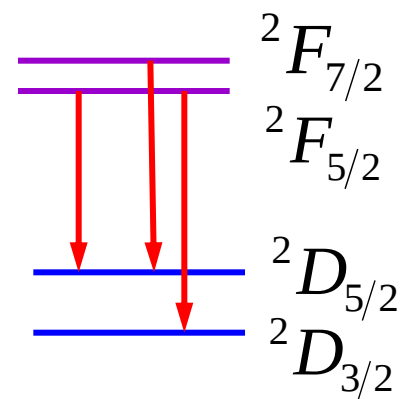
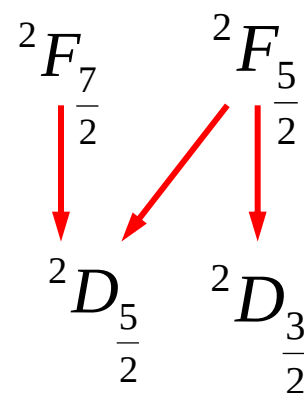
锐线系



漫线系



基线系



4.6 氢原子光谱的精细结构

了解了碱金属原子光谱的精细结构以后，就容易理解氢原子光谱的精细结构。

一. 氢原子能级精细结构理论

氢原子内部能量除了玻尔理论的主要部分外，还有索末菲提出的相对论效应和自旋轨道相互作用。

➤ 能量的**主要**部分
$$E_0 = -\frac{Rhc(Z - \sigma)^2}{n^2}$$

对于氢，有效电荷 $Z - \sigma = 1$ 。

索末菲得到的相对论效应引起的能量增加（第二章）：

$$\Delta E_r = -\frac{Rhc\alpha^2(Z-s)^4}{n^3}\left(\frac{1}{n_\phi} - \frac{3}{4n}\right)$$

$Z-s$ 也是有效电荷，与 $Z-\sigma$ 不完全相同

➤ 量子力学推得的相对论效应引起的能量增加（海森堡与约丹）

$$\Delta E_r = -\frac{Rhc\alpha^2(Z-s)^4}{n^3}\left(\frac{1}{l+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right)$$

$$\alpha = \frac{2\pi e^2}{4\pi\epsilon_0 ch}$$

➤ 电子自旋与轨道相互作用的能量

$$\Delta E_{ls} = \frac{Rhc\alpha^2(Z-s)^4}{n^3l(l+\frac{1}{2})(l+1)} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$

➤ 原子的总能量 $E = E_0 + \Delta E_r + \Delta E_{ls}$

$$E = \underbrace{-\frac{Rhc(Z-\sigma)^2}{n^2}}_{\text{能量主要部分}} - \underbrace{\frac{Rhc\alpha^2(Z-s)^4}{n^3} \left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right)}_{\substack{j=l\pm 1/2 \\ \text{精细结构 fine structure}}}$$

能级具有双层结构

➤ 原子的总能量 $E = E_0 + \Delta E_r + \Delta E_{ls}$

$$E = -\frac{Rhc(Z-\sigma)^2}{n^2} - \frac{Rhc\alpha^2(Z-s)^4}{n^3} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right)$$

能量主要部分

$j = l \pm 1/2$

精细结构 fine structure

注意

1) $(Z-\sigma)$ 和 $(Z-s)$ 均为有效电荷数，但实验测量二者不同，对氢原子均为 1。

2) 相对论效应、极化和轨道贯穿（影响能量主项）都与 l 有关，体现在有效电荷数中。

氢原子 → 相对论效应

碱金属原子 → 极化和轨道贯穿

$$E = -\frac{Rhc(Z-\sigma)^2}{n^2} - \frac{Rhc\alpha^2(Z-s)^4}{n^3} \left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right)$$

能量主要部分

$j = l \pm 1/2$

精细结构 fine structure

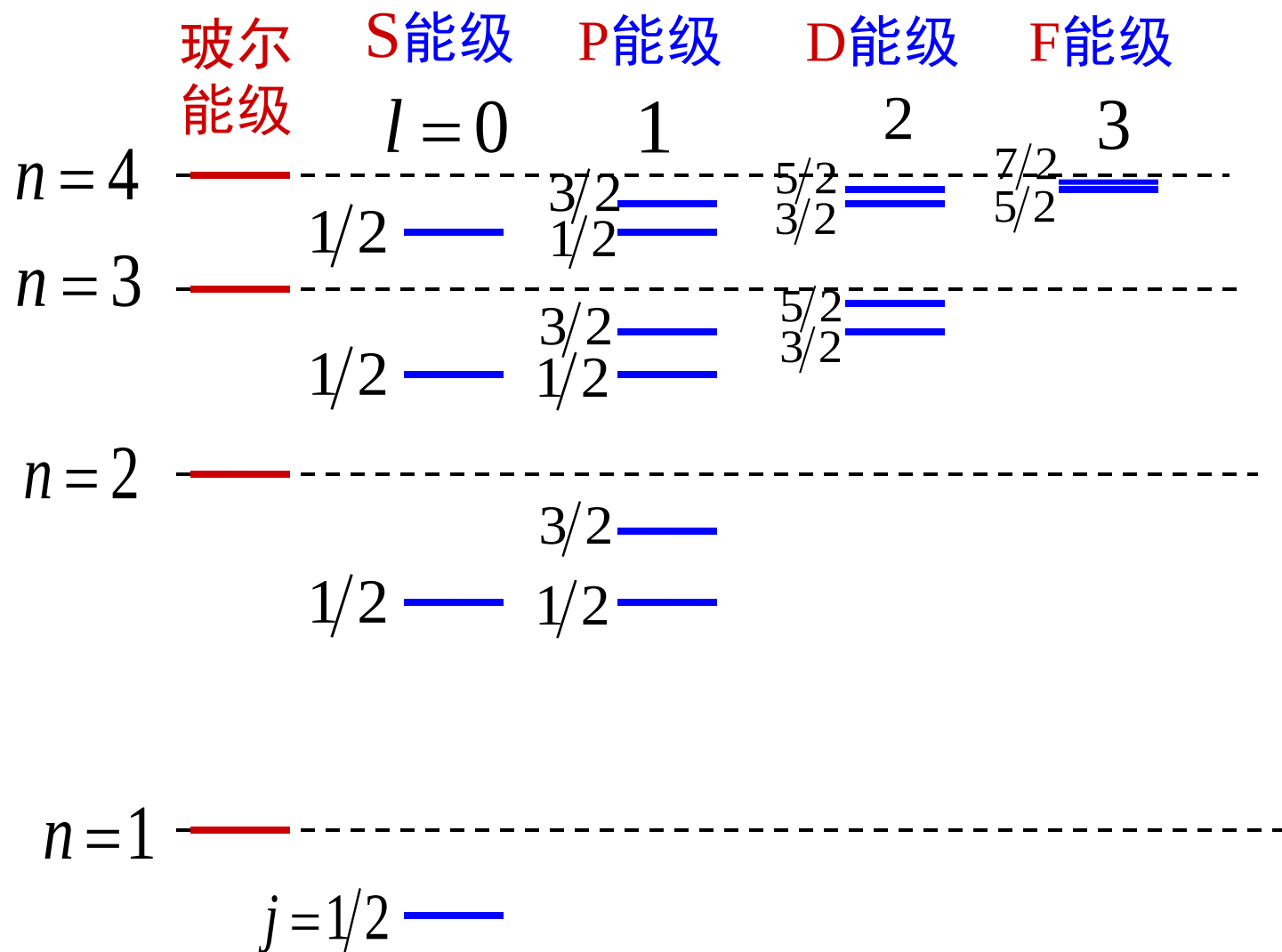
3) 因为 $\Delta E \propto (Z-s)^4$ ，所以碱金属原子光谱的精细结构比氢原子精细结构容易观察。

4) 对氢原子 $(Z-\sigma)=(Z-s)=1$ ，所以不同 l 而 j 相同的能级具有相同的能量，形成简并。

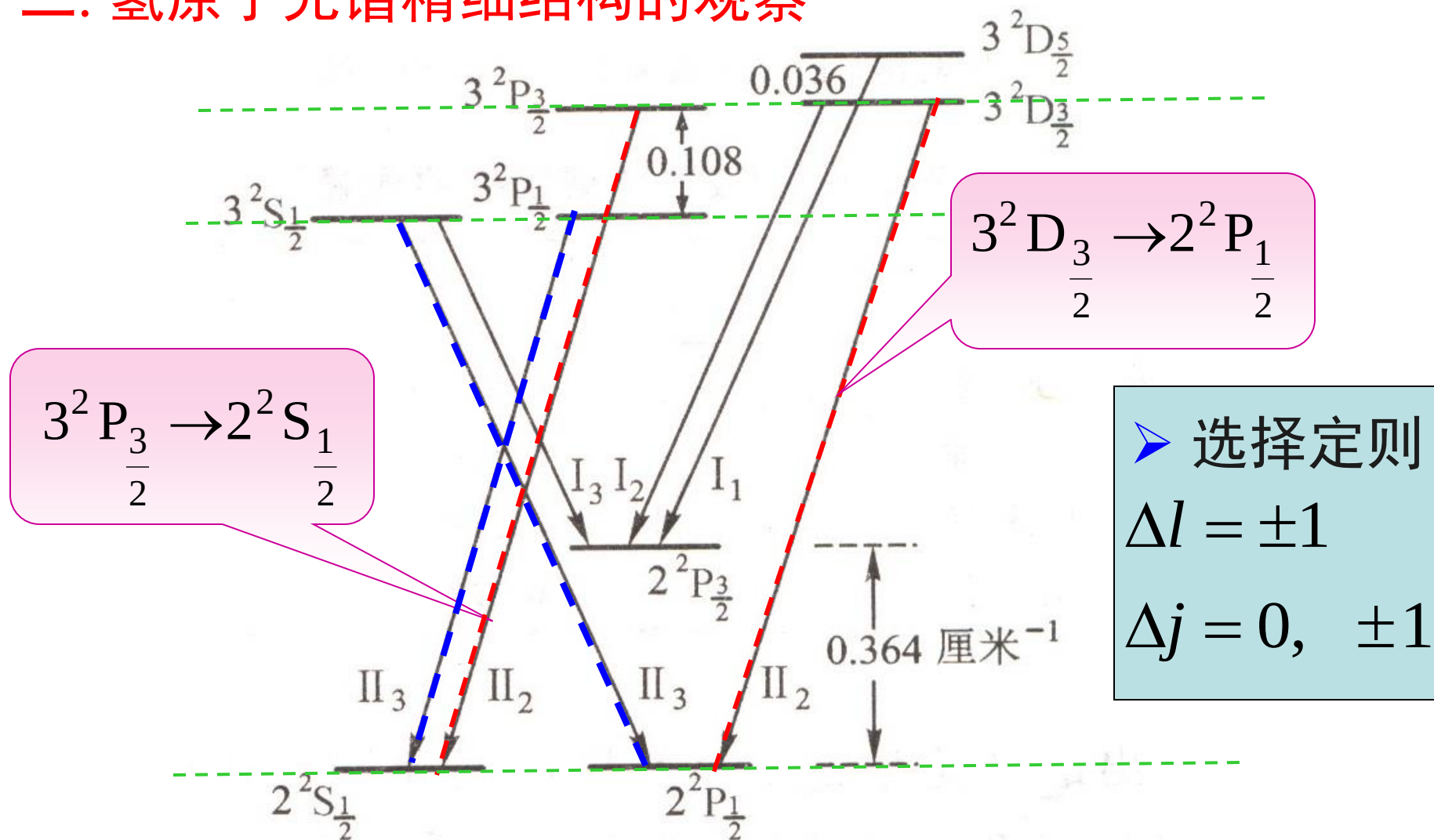
5) 精细结构能量变化 $\propto 1/n^3$ ，随 j (l) 增大而减小。

6) 氢原子 s 能级为单层，其余为双层。

氢原子能级的精细结构（未按标准比例）

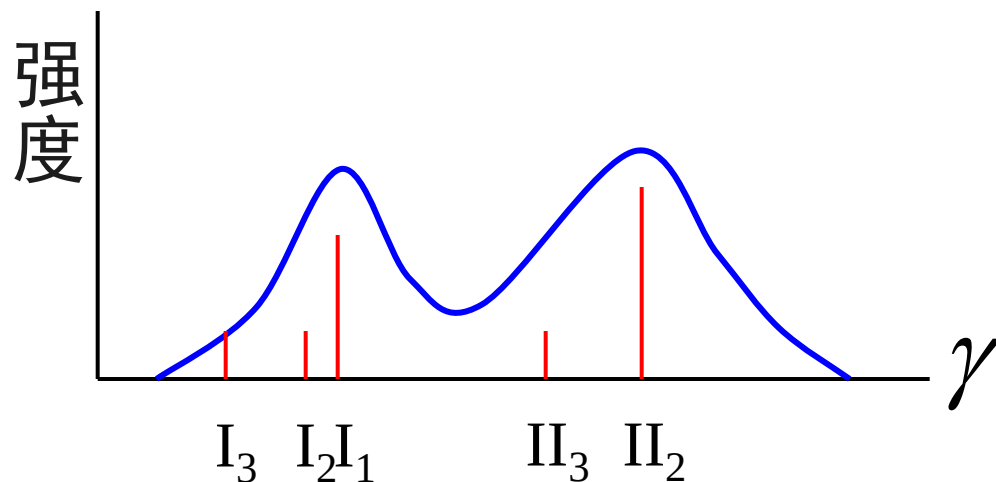


二. 氢原子光谱精细结构的观察



巴尔末系第一谱线 (6536 Å) 的能级跃迁图

巴尔末系第一线的 精细结构



七种能级跃迁，五条谱线

由于五个成分间隔很小，通常只能分解成两条

表 4.3 对 H_α 精细结构的测量

	$II_2 - I_1$ 间隔
胡 登 斯	0.317—0.320 厘米 ⁻¹
威 廉 康	0.319
德 邻 握 特	0.316
理 论 值	0.328

作业：

11. 已知 Li 原子光谱主线系最长波长 $\lambda = 6707 \text{ \AA}$ ，辐射线系系限波长 $\lambda_{\infty} = 3519 \text{ \AA}$ ，求 Li 原子第一激发电势和电离电势。

12. Na 原子的基态为 3S，已知其共振线波长为 $5893 \text{ \AA}$ ，漫线系第一条的波长为 $8193 \text{ \AA}$ ，基线系第一条的波长为 $18459 \text{ \AA}$ ，主线系的系限波长为 $2413 \text{ \AA}$ 。试求 3S、3P、3D、4F 各谱项的项值。

13. 为什么谱项 S 项的精细结构总是单层结构？

14. 试计算氢原子莱曼线系第一条的精细结构分裂的波长差。